Isomake Anleitung

Isomake Anleitung

📖 **Bedienungsanleitung: Isomake**
Zeichenwerkzeug für isometrische Rohrleitungspläne

Diese Web-Anwendung ermöglicht es Ihnen, schnell und präzise Rohrleitungsisometrien direkt im Browser zu zeichnen. Diese Anleitung gibt Ihnen einen Überblick über alle Funktionen, Werkzeuge und nützlichen Tastenkürzel. Isomake wurde zudem auf **höchste Workflow-Performance** optimiert (inkl. schnellem Viewport-Culling und Offscreen-Rendering für große Pläne).

---

1. 🗺 Navigation & Ansicht

Um sich auf großen Zeichnungen optimal zurechtzufinden, bietet Isomake moderne Ansichtssteuerungen:

- **Zoomen:** Drehen Sie das Mausrad, um in die Zeichnung hinein- oder herauszuzoomen.
- **Verschieben (Pan):** Halten Sie die mittlere Maustaste (Mausrad) gedrückt und bewegen Sie die Maus, um das Blatt zu verschieben. (Alternativ: `Shift` + `Alt` + `Linksklick` gedrückt halten).
- **Zoom zurücksetzen (1:1):** Klicken Sie in der oberen Leiste auf das Lupen-Symbol (🔍 `1:1`), um die Ansicht zu zentrieren.
- **Layer ausblenden:** Über das Dropdown-Menü `👁 Layer ▼` können Sie gezielt Bemaßungen, Texte, Schraffuren oder Rohrleitungen ein- und ausblenden, um den Überblick zu behalten.
- **Raster:** Über den Button `# Raster` lässt sich das isometrische Hintergrundgitter ein- und ausschalten.
- **Bauteil-Infos (Aktualisiert):** Der Button `🔍 Info` blendet kleine Textfelder an allen Rohren und Bauteilen ein, die Ihnen sofort die zugewiesene Nennweite (DN) und eingetragene Rohrlängen auf der Zeichnung anzeigen. *Die Farben der Info-Meldungen geben Ihnen durch die neuen Updates direktes visuelles Feedback (z.B. rot markiert bei fehlenden oder fehlerhaften Längen).*

---

2. 🖱 Tastenkürzel & Maussteuerung (Cheat Sheet)

Die wichtigsten Befehle für schnelles Arbeiten:

Aktion	Tastatur / Maus	Beschreibung
Drehen	`Leertaste` / `Rechtsklick`	Rotiert das Bauteil vor dem Absetzen (oder wenn es markiert ist).
Frei Platzieren	`Alt` (gedrückt halten)	Deaktiviert das automatische Einrasten (Snapping). Erlaubt stufenloses Zeichnen und Verschieben ohne Rasterplatzierung.
Kopieren & Einfügen	`Strg` + `C` / `Strg` + `V`	Kopiert die aktuell markierten Elemente und fügt sie versetzt wieder ein.
Rückgängig / Vor	`Strg` + `Z` / `Strg` + `Y`	Macht den letzten Schritt rückgängig oder stellt ihn wieder her.
Löschen	`Entf` oder `Rücktaste`	Löscht alle aktuell markierten Elemente.
Eigenschaften öffnen	`Shift` + `Linksklick`	Öffnet im Bearbeiten-Modus das Eigenschaften-Menü für das angeklickte Bauteil (für DN / Länge).
Fast-Track Länge	`Enter`	Bestätigt im Eigenschaften-Menü die Länge und springt sofort zum nächsten unbemaßten Rohr.
Text-Zeilenumbruch	`Shift` + `Enter`	Erzeugt einen Zeilenumbruch bei der Eingabe von Texten, Höhenkoten oder MSR-Stellen.
Aktion abbrechen	`ESC` oder `Rechtsklick`	Beendet das fortlaufende Zeichnen (Gummiband) von Rohrleitungen sowie angefangene Bemaßungen und Schraffuren.

---

3. 🛠 Die Werkzeuge im Detail

📐 Nennweite festlegen (Vor dem Zeichnen)

Bevor Sie zeichnen, können Sie links in der oberen Leiste über das Dropdown-Menü die Nennweite (z. B. DN 50) festlegen. Alle Rohre, Formteile und Ventile, die Sie ab jetzt platzieren, erhalten automatisch diese Größe für die spätere Stückliste.

➖ Rohrleitungen zeichnen

- **Rohr:** Klicken Sie einmal, um den Startpunkt zu setzen. Bewegen Sie die Maus zum gewünschten Endpunkt und klicken Sie erneut. Das Programm startet an diesem Punkt direkt das nächste Rohrstück (Polyline). Drücken Sie `ESC` oder die rechte Maustaste, um die Leitung zu beenden.

- ⤴ **Bögen (Auto-Elbows):** Ist dieser Modus aktiviert, werden alle spitzen Rohrabzweigungen automatisch mit einem realistischen Rohrbogen gerendert.
- 〰 **Schlauch:** Wandelt ein normales Rohr per Klick in eine wellige Schlauch-Darstellung um.

⚙ Bauteile & Armaturen

Wählen Sie ein Bauteil aus den Dropdown-Menüs (Formteile, Armaturen, Zusatz).

➕ Zusatz-Elemente

- 📏 **Auto-Bemaßen (NEU):** Klicken Sie in der rechten Leiste auf `📏 Auto-Bemaßen`. Isomake sucht alle Rohre auf der Zeichnung, denen in den Eigenschaften bereits eine echte Länge hinterlegt wurde, und fügt dort mit einem einzigen Klick vollautomatisch die passenden Bemaßungslinien ein.
- 📏 **Beschriftung & Bemaßung (Manuell):** Erfordert 3 Klicks. 1. Startpunkt, 2. Endpunkt, 3. Abstand der Maßlinie. Vor dem 3. Klick können Sie mit der `Leertaste` die Achse wechseln!
- ▨ **Schraffur:** Erfordert 3 Klicks, um ein isometrisches Dreieck zu spannen: Startpunkt ➔ Projektionspunkt ➔ Endpunkt (Höhe). *(Tipp: Im Nachhinein kann die Strichrichtung mit einem erneuten Klick geändert werden).*

---

4. 👆 Bearbeiten & Anpassen

Das Werkzeug `👆 Bearbeiten` ist das wichtigste Tool für nachträgliche Änderungen:

- 🪄 **Bestand/Neu:** Schaltet Elemente per Klick zwischen "Neu" (durchgezogene Linie) und "Bestand" (gestrichelte Linie) um. **Wichtig:** Bestandselemente werden in der Stückliste ignoriert!
- 🔴 **Naht:** Setzt einen Schweißnaht-Punkt auf eine Leitung.
- **Drehen:** Mit der `Leertaste` oder einem `Rechtsklick` drehen Sie das Bauteil vor dem Absetzen.
- 🔽 **Reduzierung:** Benötigt 2 Klicks (Start- und Endpunkt).
- ✨ **Sonderteil:** Öffnet einen Mini-Editor. Hier können Sie eigene Symbole zeichnen und als individuelles Bauteil einfügen.
- ➞ **Fließrichtung & ✠ Halterung:** Setzt Richtungspfeile oder Unterstützungssymbole (Pipe Supports) ab.
- 📐 **Gefälle:** Platziert ein isometrisches Gefälle-Dreieck.
- 📐 **Höhenkote & 🌡 MSR:** Platziert das Symbol und öffnet ein Textfeld (z.B. für EL +15.500).

- 🏷 **Nr.:** Klicken und ziehen Sie vom Bauteil weg. Das Programm zählt automatisch hoch.
- 🅰 **Text:** Klicken Sie auf eine Position und tippen Sie Ihren Text.
- **Auswählen & Verschieben:** Klicken Sie auf Elemente oder ziehen Sie einen Rahmen auf. Ziehen Sie markierte Elemente mit der Maus an eine neue Position (halten Sie `Alt` für freies Verschieben ohne Raster).
- ⚙ **Eigenschaften ändern & Fast-Track Workflow (Neu):** Halten Sie `Shift` gedrückt und klicken Sie auf ein bereits gezeichnetes Rohr oder Bauteil. Es öffnet sich das Eigenschaften-Fenster, wo Sie die Nennweite (DN) und die **Rohrlänge (in mm)** anpassen können.
  - **Fast-Track Eingabe für Rohrlängen:** Geben Sie die Länge ein und drücken Sie `Enter` oder klicken Sie auf den Button ⏭ `Speichern & Weiter`. Das Eigenschaftenfenster speichert den Wert und springt sofort zum **nächsten unbemaßten Rohr** in der Zeichnung. So können Sie am Ende des Zeichnens rasend schnell alle Längen hintereinander eingeben, ohne das Menü neu zu öffnen!
- **Linienstärke ändern:** Ein normaler Klick auf ein bereits markiertes Rohr oder Bauteil wechselt zwischen dünner, normaler und dicker Linienstärke.
- **Texte ändern:** Klicken Sie auf einen platzierten Text, um ihn zu überschreiben. Mit `Shift` + `Klick` auf einen Text ändern Sie dessen Schriftgröße.

---

5. 🎨 Farben & Design

- 🖌 **Färben:** Öffnet eine Farbauswahl. Klicken Sie danach auf Elemente in der Zeichnung, um diese individuell in der neuen "Pinsel-Farbe" einzufärben.
- 🎨 **Farben (Menü):** Standardfarben für Rohre, Schweißnähte, Texte, Ventile und das Gitter global einstellen.
- 🌙 **Dark Mode:** Schaltet die Benutzeroberfläche in ein dunkles Design um.

---

6. 📝 Schriftfeld, Logo & Stückliste

- **Schriftfeld ausfüllen:** Klicken Sie unten rechts in ein Feld des Zeichnungskopfes (z.B. Kunde, Datum, Iso-Nr.). Checkboxen werden durch einfachen Klick angekreuzt.
- **Logo anpassen:** Im Modus 👆 `Bearbeiten` können Sie das Firmenlogo verschieben. Mit `Shift` + `Klick` auf das Logo lässt sich dessen Größe stufenweise anpassen.
- 📋 **Stückliste (BOM) & Bogenerkennung:** Klicken Sie in der oberen Leiste auf diesen Button. Isomake analysiert die Zeichnung und generiert automatisch eine Tabelle aller Bauteile, sortiert nach Nennweiten und echten Längen.

- **Smarte Erkennung (Erweitert):** Neben T-Stücken und Kreuzstücken (z.B. DN 50 / DN 25) werden an Knotenpunkten nun auch **Bögen** völlig automatisch erkannt und korrekt im Materialauszug gelistet! Die Stückliste kann am Ende direkt gedruckt werden.

---

7. 💾 Speichern & Drucken

- 💾 **Speichern / 📂 Laden:** Speichert die aktuelle Zeichnung inklusive aller Metadaten und Eigenschaften verlustfrei als `.json` Datei lokal auf Ihrem PC.
- 🖨 **PDF & Drucken:** Öffnet den Druckdialog des Browsers. Isomake verfügt nun über ein **optimiertes Print-Media-Handling**. Das bedeutet: Werkzeugleisten, Buttons und Hilfs-Interfaces auf dem Bildschirm werden vom Druck automatisch ausgeschlossen. Gedruckt wird ausschließlich Ihr reines, professionelles Master-Design im korrekten Maßstab. *(Empfehlung: Format A3 Querformat, Ränder auf "Keine" und Option "Hintergrundgrafiken" aktivieren).*